

Laporan
Algoritma dan Struktur Data
JOBSHEET XI LINKED LIST



Alfatitah Alifia Putri
SIB 1E
Politeknik Negeri Malang 2025/2026

link github :

<https://github.com/alfatitahalifia-source/AlgoritmaStrukturData/tree/main/Jobsheet11>

2.1 Pembuatan Single Linked List

```
Linked List Kosong
```

```
Isi Linked List :
```

```
NIM : 21212200
```

```
Nama : Alvaro
```

```
Kelas : 1A
```

```
IPK : 4.0
```

```
Isi Linked List :
```

```
NIM : 21212200
```

```
Nama : Alvaro
```

```
Kelas : 1A
```

```
IPK : 4.0
```

```
NIM : 21212203
```

```
Nama : Dirga
```

```
Kelas : 4D
```

```
IPK : 3.6
```

```
Isi Linked List :
```

```
NIM : 21212200
```

```
Nama : Alvaro
```

```
Kelas : 1A
```

```
IPK : 4.0
```

```
NIM : 21212203
```

```
Nama : Dirga
```

```
Kelas : 4D
```

```
IPK : 3.6
```

```
NIM : 21212201
```

```
Nama : Bimon
```

```
Kelas : 2B
```

```
IPK : 3.8
```

```
Isi Linked List :
```

```
NIM : 21212200
```

```
Nama : Alvaro
```

```
Kelas : 1A
```

```
IPK : 4.0
```

```
NIM : 21212203
```

```
Nama : Dirga
```

```
Kelas : 4D
```

```
IPK : 3.6
```

```
NIM : 21212202
```

```
Nama : Cintia
```

```
Kelas : 3C
```

```
IPK : 3.5
```

```
NIM : 21212201
```

```
Nama : Bimon
```

```
Kelas : 2B
```

```
IPK : 3.8
```

2.1.2 Pertanyaan

- 1. Mengapa hasil compile kode program di baris pertama menghasilkan “Linked List Kosong”?**

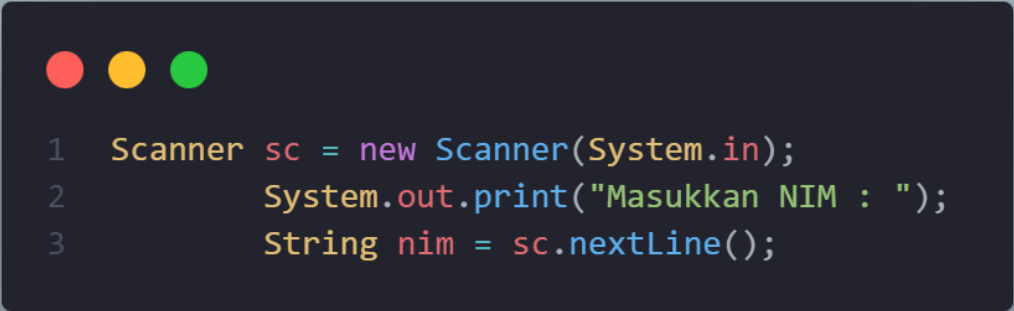
Jawaban : Karena **head = null**, belum ada data masuk.

2. Jelaskan kegunaan variable temp secara umum pada setiap method!

Jawaban : Menelusuri node (traversal) dan Mencari posisi tertentu

3. Lakukan modifikasi agar data dapat ditambahkan dari keyboard!

Jawaban :



```
1 Scanner sc = new Scanner(System.in);  
2     System.out.print("Masukkan NIM : ");  
3     String nim = sc.nextLine();
```

2.2 Modifikasi Elemen pada Single Linked List

```
data pada indeks ke-1 :  
NIM : 21212203  
Nama : Dirga  
Kelas : 4D  
IPK : 3.6  
data mahasiswa an Bimon berada pada indeks : 3  
  
Isi Linked List :  
NIM : 21212203  
Nama : Dirga  
Kelas : 4D  
IPK : 3.6  
NIM : 21212202  
Nama : Cintia  
Kelas : 3C  
IPK : 3.5  
  
Isi Linked List :  
NIM : 21212202  
Nama : Cintia  
Kelas : 3C  
IPK : 3.5
```

2.2.3 Pertanyaan

1. Mengapa digunakan keyword break pada fungsi remove? Jelaskan!

Jawaban : Agar: **Loop berhenti saat data ketemu dan** Tidak lanjut cari lagi (hemat proses)

2. Jelaskan kegunaan kode di bawah pada method remove

Jawaban : Untuk: Menghubungkan node sebelumnya ke node berikutnya dan Menghapus node target

3. Tugas

Antrian Mahasiswa :

NIM : 001

Nama : Dirga

Kelas : 4D

IPK : 3.6

NIM : 002

Nama : Cintia

Kelas : 3C

IPK : 3.5

NIM : 003

Nama : Bimon

Kelas : 2B

IPK : 3.8

Memanggil:

NIM : 001

Nama : Dirga

Kelas : 4D

IPK : 3.6

Setelah Dipanggil :

NIM : 002

Nama : Cintia

Kelas : 3C

IPK : 3.5

NIM : 003

Nama : Bimon

Kelas : 2B

IPK : 3.8

Jumlah antrian : 2